Práctica MultiHilo

“Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta hombres ordinarios. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario.”

OPERACIÓN DINAMO

La evacuación de Dunkerque

En 1939, tras la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi, que supuso el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los británicos enviaron la Fuerza Expedicionaria Británica (BEF) para ayudar en la defensa de Francia. En mayo de 1940, la fuerza estaba formada por diez divisiones pertenecientes a tres cuerpos. Asimismo, tanto el Ejército belga como el Primer, Segundo y Tercer Ejército franceses colaboraron con la BEF.

El 10 de mayo de 1940, Alemania lanzó una ofensiva contra Bélgica y los Países Bajos. La BEF avanzó desde la frontera belga hasta el río Dyle, donde, a partir del 10 de mayo, se enfrentó a una parte del ejército alemán. Cuatro días después, el 14 de mayo, cuando los belgas y franceses no pudieron resistir más en sus posiciones, la BEF recibió la orden de iniciar la retirada hacia el río Escalda.

Durante una visita realizada a París el 17 de mayo, el primer ministro británico Winston Churchill recibió de parte del general francés Maurice Gamelin, comandante en jefe de las fuerzas francesas, la noticia de que los franceses habían destinado todas sus tropas a los enfrentamientos que estaban en curso y que, por tanto, ya no les quedaban reservas.

Billotte, comandante del Primer Ejército francés y coordinador global de las fuerzas Aliadas, le desveló que a los franceses ya no les quedaba tropas situadas entre los alemanes y el mar. En consecuencia, la mejor opción consistía en llevar a cabo una evacuación a través del canal de la Mancha y comenzó a planear la retirada hacia Dunkerque, la localidad con instalaciones portuarias más cercana. Rodeada de humedales, Dunkerque disponía de antiguas fortificaciones y contaba con la playa de arena de mayor longitud de Europa.

Tras varios enfrentamientos y un intento fallido por parte de los Aliados de atacar el flanco de las fuerzas alemanas el 21 de mayo en Arrás, la BEF quedó atrapada junto con los restos de las fuerzas belgas y los tres ejércitos franceses en un área situada en la costa norte francesa. 400.000 soldados de los aliados estaban a merced del ejército alemán.

La evacuación comenzaría el 26 de Mayo de 1940. Bajo un intenso fuego de artillería de las baterías alemanas y bombardeos de aparatos de la Luftwaffe, miles de soldados británicos, franceses y belgas hacían colas en la playa, mientras siete divisiones francesas ofrecían resistencia en los ochenta kilómetros del frente.

La Armada británica había preparado una flota con cuarenta destructores y ciento treinta barcos mercantes y de pasajeros, que debían embarcar las tropas en condiciones muy precarias, pues el puerto de Dunkerque había sido devastado por la Luftwaffe. Para

transportar a los soldados desde la playa hasta los barcos de la Royal Navy, que permanecían en alta mar defendiéndose de los bombardeos de la aviación alemana con sus propias baterías antiaéreas, se utilizaron todos los medios disponibles.

Para el rescate se utilizaran las lanchas y los botes salvavidas de los barcos que esperan en alta mar.

Para reducir el riesgo en caso de ataque, se coordinará que en la playa embarcando soldados sólo esten, en un momento dado, las lanchas o los botes salvavidas, nunca todos a la vez.

De igual manera, cuando estan desembarcando los soldados en los barcos de alta mar, sólo podrán hacerlo o las lanchas o los botes, nunca los 2 a la vez.

Embarcar a los soldados en la playa dura media hora tanto en lanchas como en botes salvavidas. En cada viaje embarcan un número variable de entre 500 y 1000 soldados en las lanchas y entre 1.500 y 2.000 soldados en los botes salvavidas.

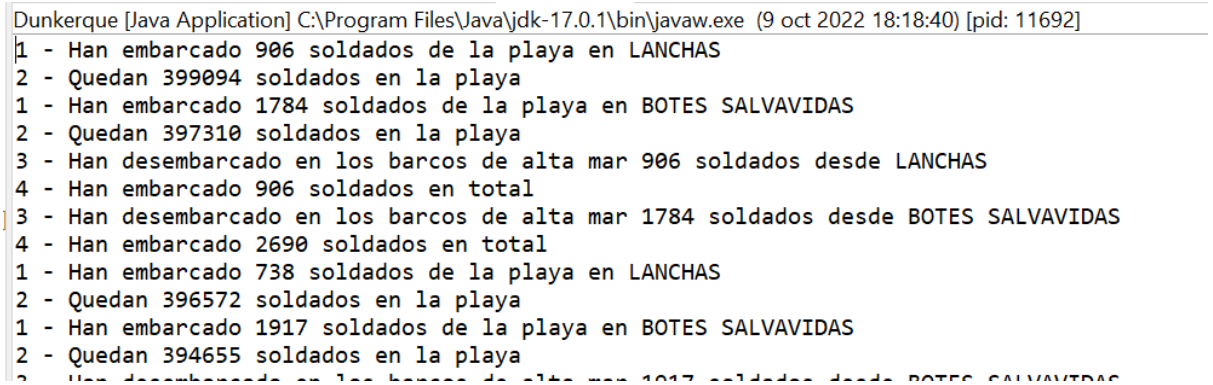
Desembarcar a los soldados en las naves que esperan en alta mar dura otra media hora.

Nuestras naves no podrán aguantar más de 6 días el fuego enemigo, por lo que la operación acabará cuando no queden más soldados que rescatar o cuando se cumplan estos 6 días.

Pasados estos 6 días, los soldados que queden en la playa deben rendirse al ejército alemán. Los que estén en lanchas o botes, llegarán con sus lanchas o botes hasta Gran Bretaña.

El alto mando necesita información constante y actualizada del transcurso de la operación.

1 h = 1000 milisegundos



```
4 - Han embarcado 178484 soldados en total
3 - Han desembarcado en los barcos de alta mar 959 soldados desde LANCHAS
4 - Han embarcado 179443 soldados en total
5- HAN PASADO 3 DIAS DE COMBATE.
1 - Han embarcado 1582 soldados de la playa en BOTES SALVAVIDAS
2 - Quedan 218975 soldados en la playa
1 - Han embarcado 669 soldados de la playa en LANCHAS
2 - Quedan 218306 soldados en la playa
```

```
4 - Han embarcado 357910 soldados en total
1 - Han embarcado 1832 soldados de la playa en BOTES SALVAVIDAS
2 - Quedan 40258 soldados en la playa
5- HAN PASADO 6 DIAS DE COMBATE.
1 - Han embarcado 865 soldados de la playa en LANCHAS
2 - Quedan 39393 soldados en la playa
Operación Dinamo finalizada 1.
Se han salvado 357910 soldados en total.
Se han quedado en la playa 39393 soldados que deberan rendirse al ejercito aleman.
```

OPERACIÓN DINAMO - Lo que pudo ser

Aunque la evacuación de Dunkerque ha pasado a la historia como un milagro y el rescate / retirada más famoso de la 2ª guerra mundial, un alumno de FP analizando los datos cree que se pudo mejorar. Para ello se debieron seguir los siguientes pasos:

- La playa era muy grande, pero no tenía capacidad para que todas lanchas y barcas salvavidas entraran a la vez y se molestaban. Se debió dividir tanto a las barcas como a las lanchas en 5 grupos (5 grupos de cada)
    - Cada grupo de barcas tenía capacidad para rescatar entre 300-400 soldados en cada viaje
    - Cada grupo de lanchas tenía capacidad para rescatar entre 100-200 soldados en cada viaje.
- Se debió controlar que el acceso a la playa se hiciera por un máximo de 7 grupos (da igual si de barcas o de lanchas, pero no más de 7 grupos a la vez). Eso permitía reducir el tiempo de embarque en la playa a los 24 minutos (400 milisegundos).
- En caso de que en el acceso a la playa estuvieran esperando barcas y lanchas, había que priorizar a las barcas puesto que caben más soldados en ellas.
- El desembarque en los soldados en los soldados en alta mar sigue tardando media hora (500 milisegundos), pero se distribuye la llegada entre los distintos barcos de forma que ningún grupo de barcas o lanchas tenga que esperar a otro grupo.

¿¿Lleva razón el estudiante de FP??

Haz una simulación con las hipótesis de partida comentadas.
Incluye en el resumen el total de personas rescatadas por cada grupo de barcas o lanchas.

NOTA: Piensa que el contador necesita un hilo para funcionar y debe ser el más prioritario de todos.

```
3 - Han desembarcado en los barcos de alta mar 370 soldados desde BOTES SALVAVIDAS
4 - Han embarcado 397102 soldados en total
3 - Han desembarcado en los barcos de alta mar 109 soldados desde LANCHAS
4 - Han embarcado 397211 soldados en total
5- HAN PASADO 6 DIAS DE COMBATE.
Operación Dinamo finalizada 1.
En el hilo Thread-3 que es LANCHAS se han salvado 23091 soldados en total.
En el hilo Thread-8 que es BOTES SALVAVIDAS se han salvado 56575 soldados en total.
En el hilo Thread-7 que es LANCHAS se han salvado 23998 soldados en total.
En el hilo Thread-6 que es BOTES SALVAVIDAS se han salvado 55957 soldados en total.
6 - En el hilo Thread-1 que es LANCHAS hay 177 soldados que volveran a UK en la LANCHAS
En el hilo Thread-1 que es LANCHAS se han salvado 23783 soldados en total.
En el hilo Thread-9 que es LANCHAS se han salvado 23685 soldados en total.
6 - En el hilo Thread-5 que es LANCHAS hay 132 soldados que volveran a UK en la LANCHAS
En el hilo Thread-4 que es BOTES SALVAVIDAS se han salvado 55752 soldados en total.
En el hilo Thread-5 que es LANCHAS se han salvado 23178 soldados en total.
En el hilo Thread-10 que es BOTES SALVAVIDAS se han salvado 55931 soldados en total.
Se han salvado 397211 soldados en total.
Se han quedado en la playa 2138 soldados que deberan rendirse al ejercito aleman.
6 - En el hilo Thread-2 que es BOTES SALVAVIDAS hay 342 soldados que volveran a UK en la BOTES SALVAVIDAS
En el hilo Thread-2 que es BOTES SALVAVIDAS se han salvado 55261 soldados en total.
```